

Lista de Exercícios VII

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Use o Portugol Studio (ou o caderno) para resolver os exercícios a seguir utilizando variáveis do tipo lógico, o operador **nao** e **estruturas condicionais simples**.

Exercício 1: O Escudo do Cavaleiro

Um cavaleiro está enfrentando um dragão. Para verificar se o ataque atinge o cavaleiro, o sistema verifica se o escudo está levantado.

- **Objetivo:** Crie uma variável lógica `escudo_ativo` (defina como verdadeiro ou falso).
- **Saída:** Use o operador `nao` para verificar se o escudo **não** está ativo. Se `nao escudo_ativo` for verdadeiro, exiba a mensagem: "O cavaleiro recebeu o dano do ataque!".

Exercício 2: Alarme do Cofre

O alarme de um banco é ativado quando o cofre **não** está trancado no final do expediente.

- **Objetivo:** Leia um valor lógico indicando se o cofre está trancado (verdadeiro para trancado, falso para destrancado).
- **Saída:** Se o cofre **não** estiver trancado (nao trancado), exiba o aviso: "ALERTA: O cofre está aberto! Disparando alarme!".

Exercício 3: Sensor da Estufa de Plantas

Uma estufa inteligente possui um irrigador automático que só liga quando o solo **não** está úmido.

- **Objetivo:** Leia do usuário um valor lógico para a variável `solo_umido` (verdadeiro ou falso).
- **Saída:** Usando a negação `!solo_umido`, verifique a condição e mostre a mensagem: "Irrigadores ligados: umidade abaixo do ideal.".

Exercício 4: Validação de Termos de Uso

Um aplicativo de jogos exige que o usuário aceite os termos de serviço antes de começar.

- **Objetivo:** Leia uma variável lógica `aceitou_termos`.
- **Saída:** Se o usuário **não** aceitou os termos (`nao aceitou_termos`), exiba: "Acesso negado. Você precisa aceitar os termos de serviço para jogar.".

Exercício 5: Controle de Farol de Carro

Um carro moderno tem um sistema que avisa o motorista caso ele esteja dirigindo à noite com os faróis desligados.

- **Objetivo:** Crie duas variáveis: `eh_noite` (lógico) e `farol_ligado` (lógico).
- **Saída:** Se for de noite e o farol **não** estiver ligado (se (`eh_noite` e `nao farol_ligado`)), exiba a mensagem de alerta: "Atenção: Acenda os faróis para sua segurança!".

Exercício 6: Verificação de Conexão com a Internet

Um aplicativo de transmissão de música precisa checar o estado da conexão para saber se deve usar o modo offline.

- **Objetivo:** Leia o estado da conexão na variável lógica `com_conexao`.

- **Saída:** Usando `nao com_conexao`, exiba a mensagem: "Modo Offline ativado. Executando músicas baixadas."

Exercício 7: Painel de Combustível da Nave

Uma aeronave espacial só pode autorizar a decolagem se o tanque **não** estiver na reserva.

- **Objetivo:** Leia o valor lógico da variável `tanque_reserva` (verdadeiro se estiver na reserva, falso se estiver cheio).
- **Saída:** Se a aeronave **não** estiver com o tanque na reserva (`nao tanque_reserva`), exiba: "Decolagem autorizada! Sistemas em perfeito estado."

Exercício 8: Portão Eletrônico Residencial

O controle de um portão eletrônico trava a abertura automática se o sensor de obstáculo detectar algum objeto no caminho.

- **Objetivo:** Leia a variável lógica `obstaculo_detectado`.
- **Saída:** Caso **não** haja obstáculo (`nao obstaculo_detectado`), exiba a mensagem: "Portão abrindo com segurança."